

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [16] 스마트타운 인프라 유지 여부 검토 필요

관 계 부 서 : 인재개발원, 수요효율처

조 치 부 서 : 인재개발원

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

SG&신사업처는 2014년 SG스테이션 확대사업 구축계획(안)¹⁾을 수립하고 그와 연계하여 2015년 2단계 체험교육형 SG스테이션 사업의 일환으로 [표 1]과 같이 인재개발원 내 Smart Grid Town(이하 ‘스마트타운’)을 구축하였다.

[표 1] 스마트타운 인프라 구축현황

구 분	설비 내역
1차 구축 (2015. 6. 준공)	ESS(PCS 50kW, BAT 93kWh), 교육용 태양광(1kW), 연료전지(1kW) 스마트스위치 99개, 스마트콘센트 396개 등
2차 구축 (2016.11. 준공)	스마트스위치 400개, 스마트콘센트 457개, 다중전력미터 43개, CT 876개 등
성능 보강 (2017.12. 준공)	스마트타운 시스템 통합(온도센서 20개, IR리모컨 16개, 재실센서 6개 환경센서 6개)
	냉수플랜트 COP 성능 개선(Cooling Tower Inverter, Pump 30kW)
	스마트타운 IoT 서비스 인프라 구축 (옥외용 비콘센서 9개소, 실내용 1개, 게이트웨이 46개, 서버 2대, PC 1대)
	대운동장 관람석 태양광 132kW

1) 스마(개)61201-223(2014. 5. 2.)

2. 관계 규정 및 판단기준

2018년 1월 인재개발원 △♠◀부는 스마트타운 설비 증가에 따른 체계적 유지보수시스템의 필요성을 체감하고 「K-BEMS 구축·운영 매뉴얼」을 준용하여 ‘스마트타운 점검 및 유지보수 체계’를 수립하였다. 이에 따르면 태양광, 배터리 등 주요설비의 경우 분기 1회 정기점검을 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 3월 기준 인재개발원 내 스마트타운 인프라에 대해 점검한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

첫째, 스마트타운 내 주요 인프라의 작동 여부 점검 결과, 아래 [표 2]와 같이 일부 설비가 미작동하고 있음을 확인하였다.

[표 2] 스마트타운 주요 인프라 작동 현황

설비명	설치위치	보유수량	정상동작 여부	비 고
태양광발전	익명화	익명화	정상	익명화
통합운영센터	익명화	익명화	정상	익명화
공조냉동설비	익명화	익명화	정상	익명화
센서	익명화	익명화	미작동	익명화
스마트 홈 시스템	익명화	익명화	일부 미작동	익명화
온도센서	익명화	익명화	미작동	익명화
다중전력미터	익명화	익명화	정상	익명화
스마트콘센트	익명화	익명화	정상	익명화
EV 충전소	익명화	익명화	정상	익명화
태양광가로등	익명화	익명화	정상	익명화
풍력발전기	익명화	익명화	미작동	익명화
연료전지	익명화	익명화	미작동	익명화
ESS	익명화	익명화	전원차단	익명화

구체적으로 [그림 1]과 같이 ☼●☼ 내 설치되어 조명과 온도를 제어하는 기능을 하는 스마트 홈 시스템은 00개 중 00개가 작동하지 않았고, 발전량을 소내 부하로 활용하거나 배터리에 저장하여 최대부하시간대 활용하기 위해 설치한 풍력발전기(00기)는 모두 작동하지 않았으며, 수소 공급으로 전력 및 온수 생산을 위해 설치된 연료전지 또한 실제 작동하지 않았다.

[그림 1] 미작동 설비 사진



이러한 설비 미동작과 관련하여 구축 이후 설비의 유지보수를 담당하고 있는 △●▼부 시설파트 담당자의 책임을 물어야 하나, 2018년 1월 유지보수 체계 마련 이후 [그림 2] 좌측처럼 분기별 정기점검을 실시하였다는 점, [그림 2] 우측에서와 같이 정기점검 점검표 상에는 상기 설비가 아닌 태양광, ESS(배터리, PCS²⁾)만 명시되어 있다는 점에서 시설파트 담당자들에게 책임을 부과하기는 어렵다고 판단된다.

2) PCS(Power Conditioning System) : 전력변환장치

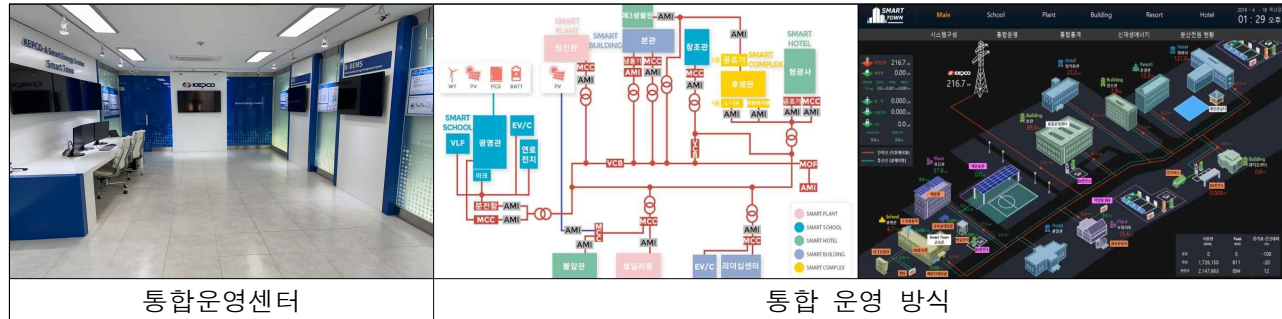
다만 스마트타운에 대한 체계적인 유지보수는 스마트타운 내 모든 설비를 대상으로 이뤄져야 한다는 점에서 정기점검을 위한 점검표에 태양광, ESS와 다른 설비 일체도 추가되어야 할 것이다.

[그림 2] 주요 설비 정기점검 내역 및 점검 항목

익명화	익명화	태양광	외관검사
			전력선 및 통신선 정상 결선여부
			전압 및 전류값 측정
		배터리	외관검사
			전력선 및 통신선 정상 결선여부
			전면 판넬 알람내역 및 이상여부
		PCS	외관검사
			전력선 및 통신선 정상 결선여부
			전면 판넬 알람내역 및 이상여부
자체 정기점검 내역		점검표 상 점검 내용	

둘째, 최초 스마트타운의 인재개발원 내 구축 목적은 [그림 3]에서와 같이 통합운영센터를 만들어 인재개발원 내 00개 건물의 에너지(조명, 냉난방 설비 등)를 통합 관리함으로써 전력사용량 15% 절감 등의 효과를 가져오는 것이었음에도 2025년 3월 현재 초기 운영 목적과 달리 운영되고 있음을 확인하였다.

[그림 3] 통합운영센터와 통합 운영 방식



현재 통합운영센터는 인재개발원 내 건물들에 대한 에너지 통합 관리 센터로서의 역할이 아닌 ‘사옥형 K-BEMS 실무자 과정’ 등의 교육과정 내 원내 투어 또는 외부 기관 방문자 대상 견학 용도로 활용되고 있으며, 인재개발원의 전기 사용량도 [표 3]과 같이 코로나19로 집합교육이 축소되었던 기간을 제외하면 구축 전후 전기 사용량 비교 시 절감 효과가 거의 없음을 확인할 수 있다.

[표 3] 인재개발원 스마트타운 구축 전후 전기사용량 비교

구축 전(2015~2017년) 전기 사용량	구축 후(2022~2024년) 전기 사용량
연 평균 2,009,222 kWh	연 평균 2,389,499 kWh

따라서 인재개발원은 초기 구축 인프라에 대한 하자보수 기간도 종료한 만큼 현재 건물 에너지 관리시스템(K-BEMS) 본사 담당부서인 수요효율처와의 협의를 통해 원내 스마트타운 인프라에 대한 유지 또는 최소화 여부를 전면 재검토함으로써 향후 불필요한 유지보수 비용이 발생되지 않도록 하여야 할 것이다.

관계부서 의견

인재개발원 시설파트 담당자 또한 노후화된 건물이 많은 인재개발원 내 건물의 특성상 IoT³⁾를 활용한 에너지 통합 관리를 위한 스마트타운 인프라 유지에는 한계가 있음에 동의하였다.

3) IoT(Internet of Things) : 정보통신기술을 기반으로 모든 사물을 연결해 사람과 사물, 사물과 사물 간에 정보를 교류하고 상호 소통하는 지능형 인프라 및 서비스 기술

조치할 사항

인재개발원장은

- ① 스마트타운 인프라에 대한 정기점검 시 점검 대상에서 누락되는 설비가 없도록 점검표를 개선하여 주시기 바라며, (개선)
- ② 이와 별개로 수요효율처와의 협의를 통해 인재개발원 내 구축된 스마트타운 인프라에 대한 향후 활용방안 및 유지 여부를 검토하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
16	개 선 1 통 보 1	-	-	수요효율처 인재개발원	인재개발원